LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB
TUGAS 4



DISUSUN OLEH

Ni Komang Deca Purwita

255314161

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

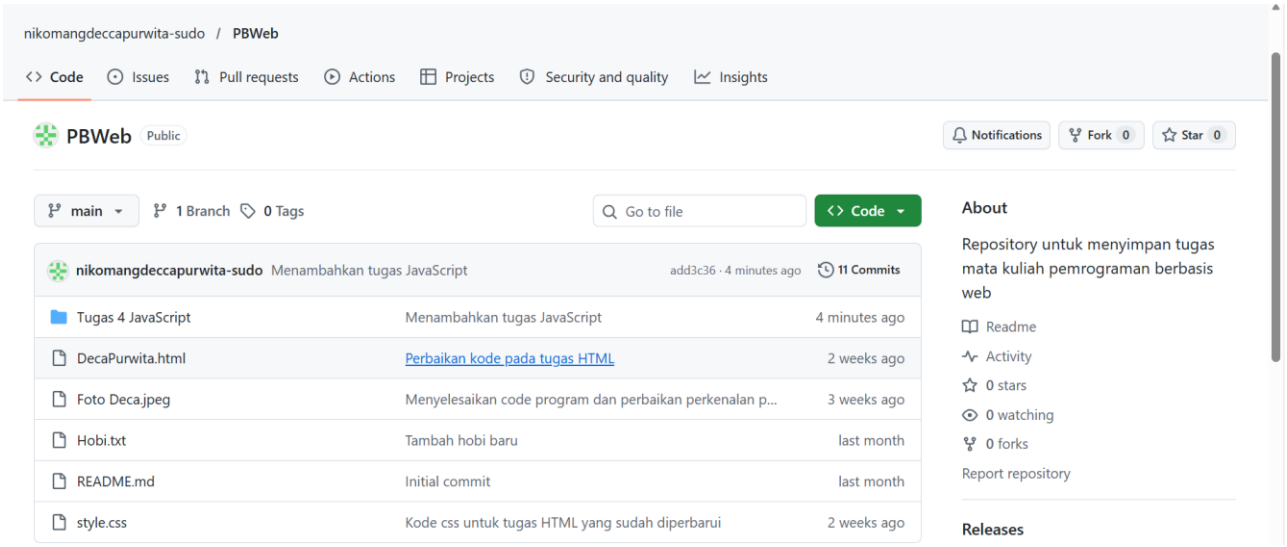
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

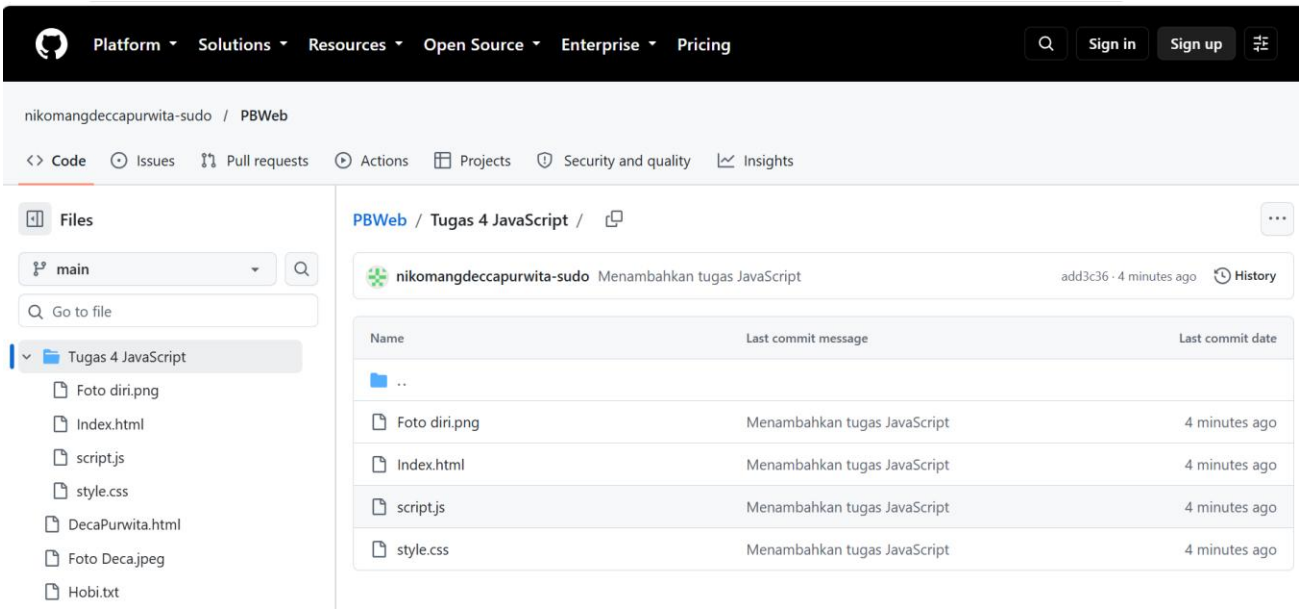
YOGYAKARTA

2026

1. Link Repository
   [GitHub - nikomangdeccapurwita-sudo/PBWeb: Repository untuk menyimpan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web · GitHub]

2. Screenshot perubahan dari masing-masing commit yang dilakukan.





3. Penjelasan Kode JavaScript

Pada bagian awal program, digunakan document.getElementById() untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID-nya, seperti formulir, kotak input, tombol, dan bagian hasil.

```
1
2   const basicForm = document.getElementById("basicForm");
3   const nameInput = document.getElementById("nameInput");
4   const countInput = document.getElementById("countInput");
5   const basicError = document.getElementById("basicError");
6
7   const choiceSection = document.getElementById("choiceSection");
8   const choicesForm = document.getElementById("choicesForm");
9   const choiceInputs = document.getElementById("choiceInputs");
10  const choicesError = document.getElementById("choicesError");
11
12  const selectionSection = document.getElementById("selectionSection");
13  const selectionForm = document.getElementById("selectionForm");
14  const radioOptions = document.getElementById("radioOptions");
15  const checkboxOptions = document.getElementById("checkboxOptions");
16  const dropdownChoice = document.getElementById("dropdownChoice");
17  const emailInput = document.getElementById("emailInput");
18  const selectionError = document.getElementById("selectionError");
19
20  const resultSection = document.getElementById("resultSection");
21
```

document.getElementById() digunakan agar JavaScript dapat mengakses elemen HTML dan mengolahnya. Kata const digunakan untuk menyimpan referensi elemen yang akan digunakan selama program berjalan.

Selain itu, program menggunakan variabel userName dan numberOfChoices untuk menyimpan nama pengguna dan jumlah pilihan. Array choiceTexts digunakan untuk menyimpan kumpulan teks pilihan yang dimasukkan oleh pengguna.

```
22  // Variabel untuk menyimpan data pengguna
23  let userName = "";
24  let numberOfChoices = 0;
25
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat variabel userName dengan nilai awal berupa teks kosong dan numberOfChoices dengan nilai awal 0. Kedua variabel ini berfungsi untuk menyimpan nama pengguna dan jumlah pilihan yang dimasukkan selama program berjalan.

```
26  // Array untuk menyimpan teks pilihan
27  let choiceTexts = [];
28
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat array choiceTexts yang awalnya kosong dan nantinya berfungsi untuk menyimpan semua teks pilihan yang dimasukkan oleh pengguna.

```
// BAGIAN 1: INPUT NAMA DAN JUMLAH PILIHAN

basicForm.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    basicError.textContent = "";

    userName = nameInput.value.trim();
    numberOfChoices = Number(countInput.value);

    // Memeriksa nama
    if (userName === "") {
        basicError.textContent = "Nama tidak boleh kosong.";
        nameInput.focus();
        return;
    }

    // Memeriksa jumlah pilihan
    if (
        !Number.isInteger(numberOfChoices) ||
        numberOfChoices < 1 ||
        numberOfChoices > 20
    ) {
    ) {
        basicError.textContent =
            "Jumlah pilihan harus berupa angka bulat 1 sampai 20.";

        countInput.focus();
        return;
    }
```

Kode tersebut menggunakan addEventListener("submit", ...) untuk menjalankan proses saat formulir dikirim. event.preventDefault() mencegah halaman dimuat ulang, sedangkan if digunakan untuk memeriksa apakah nama kosong dan apakah jumlah pilihan berupa bilangan bulat antara 1 sampai 20. Jika kondisi if terpenuhi, program menampilkan pesan kesalahan melalui textContent, mengarahkan kursor ke kolom input menggunakan focus(), lalu menghentikan proses dengan return.

```
    // Menghapus input pilihan sebelumnya
    choiceInputs.replaceChildren();

    // Loop membuat input teks sesuai jumlah pilihan
    for (let i = 0; i < numberOfChoices; i++) {
        const row = document.createElement("div");
        row.className = "choice-row";

        const label = document.createElement("label");
        label.htmlFor = `choice${i}`;
        label.textContent = `Pilihan ${i + 1}`;

        const input = document.createElement("input");
        input.type = "text";
        input.id = `choice${i}`;
        input.name = "choiceText";
        input.placeholder = `Masukkan pilihan ${i + 1}`;
        input.required = true;

        row.append(label, input);
        choiceInputs.appendChild(row);
    }
```

```
        row.append(label, input);
        choiceInputs.appendChild(row);
    }

    choiceSection.classList.remove("hidden");
    selectionSection.classList.add("hidden");
    resultSection.classList.add("hidden");

    choiceSection.scrollIntoView({
        behavior: "smooth",
        block: "start"
    });
});
```

Kode tersebut digunakan untuk menghapus input pilihan sebelumnya menggunakan replaceChildren(), kemudian menggunakan perulangan for untuk membuat kotak input sesuai jumlah pilihan yang dimasukkan pengguna. Di dalam perulangan, document.createElement() digunakan untuk membuat elemen div, label, dan input, sedangkan className, htmlFor, textContent, dan placeholder digunakan untuk mengatur tampilan serta keterangan input. Properti required = true memastikan input wajib diisi. Selanjutnya, append() dan appendChild() digunakan untuk memasukkan elemen ke halaman. Terakhir, classList.remove("hidden") menampilkan bagian input pilihan, classList.add("hidden") menyembunyikan bagian lain, dan scrollIntoView() menggeser halaman secara halus ke bagian input pilihan.

```
// BAGIAN 2: MENYIMPAN TEKS PILIHAN

choicesForm.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    choicesError.textContent = "";

    const inputs = [
        ...choiceInputs.querySelectorAll("input")
    ];
```

Kode tersebut digunakan untuk memproses formulir teks pilihan ketika dikirim. addEventListener("submit", ...) menjalankan fungsi saat formulir dikirim, sedangkan event.preventDefault() mencegah halaman dimuat ulang. choicesError.textContent = "" digunakan untuk menghapus pesan kesalahan sebelumnya. Selanjutnya, querySelectorAll("input") mengambil semua elemen input di dalam choiceInputs, dan tanda ... (spread operator) mengubah hasilnya menjadi array yang disimpan dalam variabel inputs agar setiap teks pilihan dapat diproses lebih lanjut.

```
105     // Menyimpan semua teks input ke array
106     choiceTexts = inputs.map(function(input) {
107         return input.value.trim();
108     });
109
110     // Memeriksa apakah ada pilihan kosong
111     if (choiceTexts.some(function(text) {
112         return text === "";
113     })) {
114         choicesError.textContent =
115             "Semua teks pilihan harus diisi.";
116         return;
117     }
118
119     // Mengosongkan pilihan sebelumnya
120     radioOptions.replaceChildren();
121     checkboxOptions.replaceChildren();
122     dropdownChoice.replaceChildren();
```

Kode tersebut digunakan untuk menyimpan semua teks pilihan ke dalam array choiceTexts menggunakan metode .map() dan menghapus spasi di awal serta akhir teks dengan .trim(). Selanjutnya, if dan metode .some() digunakan untuk memeriksa apakah ada teks pilihan yang kosong. Jika ada, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses menggunakan return. Setelah semua pilihan terisi, metode replaceChildren() digunakan untuk menghapus pilihan radio button, checkbox, dan dropdown sebelumnya agar dapat dibuat ulang sesuai teks pilihan terbaru.

```
124     // Membuat pilihan awal pada dropdown
125     const placeholder = document.createElement("option");
126     placeholder.value = "";
127     placeholder.textContent = "-- Pilih salah satu --";
128     placeholder.disabled = true;
129     placeholder.selected = true;
130
131     dropdownChoice.appendChild(placeholder);
132
133     // Loop untuk membuat radio, checkbox, dan dropdown
134     choiceTexts.forEach(function(choice, index) {
135
136         // Membuat radio button
137         const radioWrap = document.createElement("div");
138         radioWrap.className = "option-item";
139
140         const radio = document.createElement("input");
141         radio.type = "radio";
142         radio.name = "radioChoice";
143         radio.id = `radio${index}`;
144         radio.value = choice;
145         radio.required = index === 0;
147         const radioLabel = document.createElement("label");
148         radioLabel.htmlFor = `radio${index}`;
149         radioLabel.textContent = choice;
150
151         radioWrap.append(radio, radioLabel);
152         radioOptions.appendChild(radioWrap);
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat pilihan awal pada dropdown dengan teks “Pilih salah satu” sebagai petunjuk sebelum pengguna memilih opsi. Selanjutnya, forEach() digunakan untuk mengulang setiap teks dalam array choiceTexts dan membuat pilihan radio button secara dinamis. document.createElement() digunakan untuk membuat elemen HTML, sedangkan type, name, id, dan value digunakan untuk mengatur jenis serta identitas radio button. Properti required = index === 0 memastikan pengguna wajib memilih salah satu radio button sebelum formulir dapat dikirim.

```
155         // Membuat checkbox
156         const checkWrap = document.createElement("div");
157         checkWrap.className = "option-item";
158 
159         const checkbox = document.createElement("input");
160         checkbox.type = "checkbox";
161         checkbox.id = `check${index}`;
162         checkbox.value = choice;
163 
164         const checkLabel = document.createElement("label");
165         checkLabel.htmlFor = `check${index}`;
166         checkLabel.textContent = choice;
167 
168         checkWrap.append(checkbox, checkLabel);
169         checkboxOptions.appendChild(checkWrap);
170 
171 
172         // Membuat opsi dropdown
173         const option = document.createElement("option");
174         option.value = choice;
175         option.textContent = choice;
177         dropdownChoice.appendChild(option);
178     });
179 
180     selectionSection.classList.remove("hidden");
181     resultSection.classList.add("hidden");
182 
183     selectionSection.scrollIntoView({
184         behavior: "smooth",
185         block: "start"
186     });
187 });
188 
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat pilihan checkbox dan dropdown secara dinamis berdasarkan teks pilihan yang telah dimasukkan pengguna. document.createElement() membuat elemen HTML, sedangkan type, id, value, dan textContent mengatur jenis, identitas, nilai, serta teks pilihan. Properti htmlFor menghubungkan label dengan checkbox, lalu append() dan appendChild() menambahkan elemen ke halaman. Selanjutnya, classList.remove("hidden") menampilkan bagian pemilihan, classList.add("hidden") menyembunyikan bagian hasil sebelumnya, dan scrollIntoView() menggulir halaman secara halus ke bagian pemilihan.

```
// BAGIAN 3: VALIDASI EMAIL DAN PILIHAN PENGGUNA

selectionForm.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    selectionError.textContent = "";

    const email = emailInput.value.trim();

    // Pattern matching untuk memeriksa format email
    const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]{2,}$/;

    if (!emailPattern.test(email)) {
        alert(
            "Format email salah. Masukkan email dengan format nama@domain.com."
        );

        emailInput.value = "";
        emailInput.focus();

        selectionError.textContent =
            "Silakan masukkan ulang email dengan format yang benar.";


        return;
    }

```

Kode tersebut digunakan untuk memvalidasi email dan memastikan formatnya sesuai menggunakan pattern matching atau pola teks. addEventListener("submit", ...) menjalankan fungsi saat formulir dikirim, sedangkan event.preventDefault() mencegah halaman dimuat ulang. Nilai email diambil menggunakan .value.trim(), kemudian diperiksa dengan .test() berdasarkan pola emailPattern. Jika email tidak sesuai, alert() menampilkan pesan kesalahan, .value = "" mengosongkan kolom email, .focus() mengarahkan kursor kembali ke kolom tersebut, dan textContent menampilkan pesan kesalahan pada halaman. Terakhir, return menghentikan proses agar program tidak melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum email diperbaiki.

```
216     // Mengambil radio button yang dipilih
217     const radio = document.querySelector(
218         'input[name="radioChoice"]:checked'
219     );
220
221     // Memastikan radio dan dropdown telah dipilih
222     if (!radio || !dropdownChoice.value) {
223         selectionError.textContent =
224             "Pilih satu opsi radio dan satu opsi dropdown.";
225         return;
226     }
227
228     // Mengambil semua checkbox yang dicentang
229     const checkedValues = [
230         ...checkboxOptions.querySelectorAll(
231             'input[type="checkbox"]:checked'
232         )
233     ].map(function(input) {
234         return input.value;
235     });
236
237     let checkboxText;
```

```
237     let checkboxText;
238
239     if (checkedValues.length > 0) {
240         checkboxText = checkedValues.join(", ");
241     } else {
242         checkboxText = "Tidak ada";
243     }
244
```

Kode tersebut digunakan untuk mengambil radio button yang dipilih menggunakan document.querySelector() dan memeriksa apakah radio button serta dropdown sudah dipilih melalui kondisi if. Jika salah satu belum dipilih, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses dengan return. Selanjutnya, querySelectorAll() mengambil semua checkbox yang dicentang, lalu .map() menyimpan nilainya ke dalam array checkedValues. Kondisi if memeriksa apakah ada checkbox yang dipilih. Jika ada, .join(", ") menggabungkan pilihan menjadi satu teks, sedangkan jika tidak ada, variabel checkboxText diisi dengan teks "Tidak ada".

```
    // OUTPUT MENGGUNAKAN JAVASCRIPT DOM
    document.getElementById("resultText").textContent =
        `Hallo, nama saya ${userName}, email ${email}. ` +
        `Saya mempunyai sejumlah ${numberOfChoices} pilihan yaitu ` +
        `${choiceTexts.join(", ")}, dan saya memilih ${radio.value}.`;

    document.getElementById("resultDropdown").textContent =
        dropdownChoice.value;

    document.getElementById("resultRadio").textContent =
        radio.value;

    document.getElementById("resultCheckbox").textContent =
        checkboxText;

    resultSection.classList.remove("hidden");

    resultSection.scrollIntoView({
        behavior: "smooth",
        block: "start"
    });
});
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan hasil pilihan pengguna menggunakan JavaScript DOM. document.getElementById() mengambil elemen HTML berdasarkan ID, sedangkan textContent digunakan untuk menampilkan nama, email, jumlah pilihan, seluruh teks pilihan, pilihan radio, dropdown, dan checkbox. Pada bagian hasil utama, template literal dengan tanda backtick (`) dan ${...} digunakan untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel. Metode .join(", ") memisahkan setiap teks pilihan dengan koma. Selanjutnya, classList.remove("hidden") menampilkan bagian hasil, sedangkan scrollIntoView() menggulir halaman secara halus ke bagian hasil agar dapat langsung dilihat pengguna.

```
// BAGIAN 4: TOMBOL MULAI LAGI

document.getElementById("resetButton").addEventListener(
    "click",
    function() {
        basicForm.reset();
        choicesForm.reset();
        selectionForm.reset();

        choiceInputs.replaceChildren();
        radioOptions.replaceChildren();
        checkboxOptions.replaceChildren();
        dropdownChoice.replaceChildren();

        choiceSection.classList.add("hidden");
        selectionSection.classList.add("hidden");
        resultSection.classList.add("hidden");

        choiceTexts = [];

        nameInput.focus();
    }
);
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat fungsi tombol mulai lagi menggunakan addEventListener("click", ...). Metode .reset() mengembalikan semua formulir ke kondisi awal, sedangkan replaceChildren() menghapus input dan pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, classList.add("hidden") menyembunyikan bagian pilihan dan hasil, choiceTexts = [] mengosongkan array teks pilihan, dan nameInput.focus() mengarahkan kursor kembali ke kolom nama agar pengguna dapat mengisi formulir dari awal.